



Tecnológico de Monterrey

Actividad Bloomberg

Hector Quintanilla Villarreal A01571622

30 de abril del 2025

Series de tiempo

Group 202

Links colab:

1 minuto

https://colab.research.google.com/drive/1_2Uovov42-9nEYRCvZ5N6AY0gaCTacAY?usp=sharing

3 minutos

https://colab.research.google.com/drive/140xV7G0AvgRIUwfIiI7xS_AKLJGQZzo?usp=sharing

Grok: https://grok.com/share/bGVnYWN5_a4765683-dc12-4598-a50d-dce4412c98b9

github: <https://github.com/A01571622/A01571622-Actividad-ARIMA.git>

link drive excels:

https://drive.google.com/drive/folders/1P45nje8B9faFX_qvSON1qlnIn2Qm4saE?usp=sharing

Screenshots:

⚠ This market is now closed...

The current time is 12:57:30 AM. Market orders placed after-hours will be filled at the open of the next business day.

CHOOSE: UNITED STATES  TORONTO 

ACTION  SYMBOL   QUANTITY  TYPE  LIMIT/STOP PRICE ORDER TERM

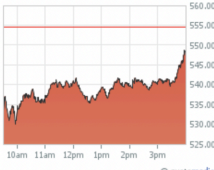
Buy META 10 Market 0 Good for Day

DATE: dd/mm/yyyy

* HTMW executes trades at Real-Time bid/ask prices but displays 15 minute delayed data. Price paid appears within 15 minutes of execution

Quote (as of 04/30/2025 @ 03:00) 

SYMBOL	
META - META PLATFORMS INC...	
LAST PRICE	549.00 -5.44
BID/ASK	578.39 / 578.50
DAY'S RANGE	549.10 - 529.50
DAY'S VOLUME	29,243,971



© quotemedia

✅ **ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

Your Market Buy for 10 shares of META (Meta Platforms Inc - Ordinary Shares - Class A) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

⚠ This market is now closed...

The current time is 12:58:14 AM. Market orders placed after-hours will be filled at the open of the next business day.

CHOOSE: UNITED STATES  TORONTO 

ACTION  SYMBOL   QUANTITY  TYPE  LIMIT/STOP PRICE ORDER TERM

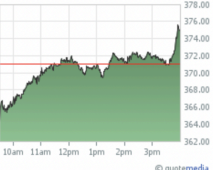
Buy ADBE 10 Market 0 Good for Day

DATE: dd/mm/yyyy

* HTMW executes trades at Real-Time bid/ask prices but displays 15 minute delayed data. Price paid appears within 15 minutes of execution

Quote (as of 04/30/2025 @ 03:00) 

SYMBOL	
ADBE - ADOBE INC	
LAST PRICE	374.98 +4.00
BID/ASK	376.01 / 376.40
DAY'S RANGE	376.00 - 363.56
DAY'S VOLUME	3,305,481



© quotemedia

✅ **ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

Your Market Buy for 10 shares of ADBE (Adobe Inc) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

⚠ This market is now closed...

The current time is 12:56:30 AM. Market orders placed after-hours will be filled at the open of the next business day.

CHOOSE: UNITED STATES  TORONTO 

ACTION 	SYMBOL  	QUANTITY 	TYPE 	LIMIT/STOP PRICE	ORDER TERM
Buy ▼	AMD	10	Market ▼	0	Good for Day ▼
					DATE dd/mm/yyyy

* HTMW executes trades at Real-Time bid/ask prices but displays 15 minute delayed data. Price paid appears within 15 minutes of execution

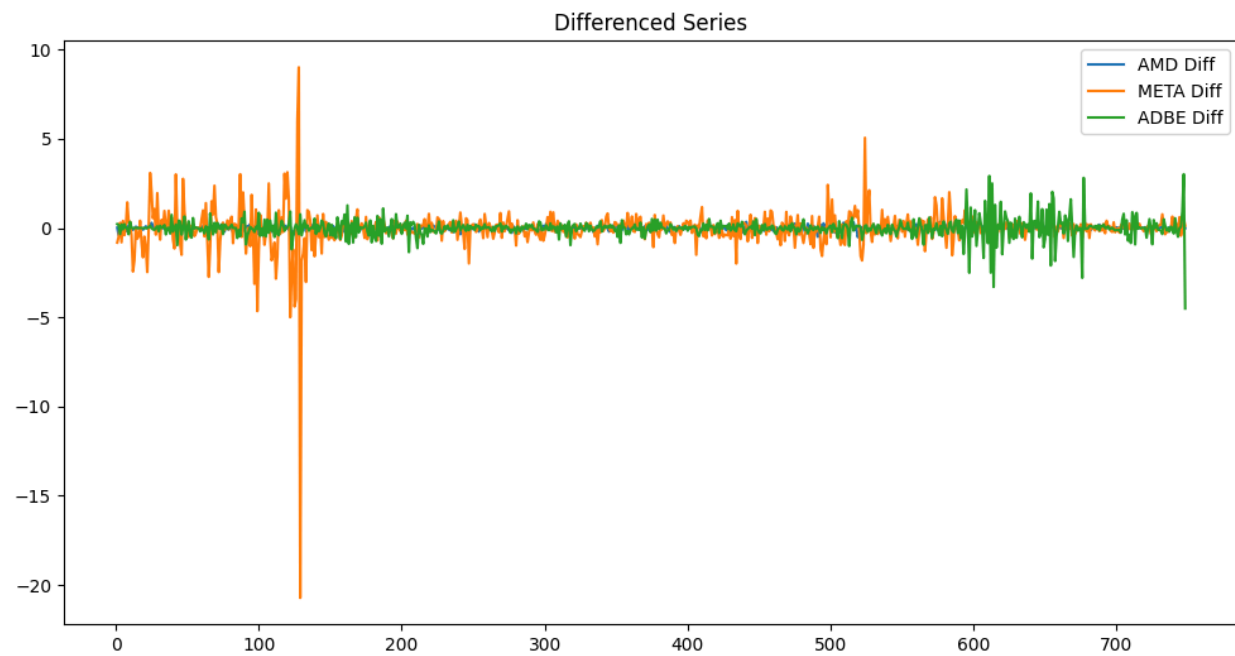


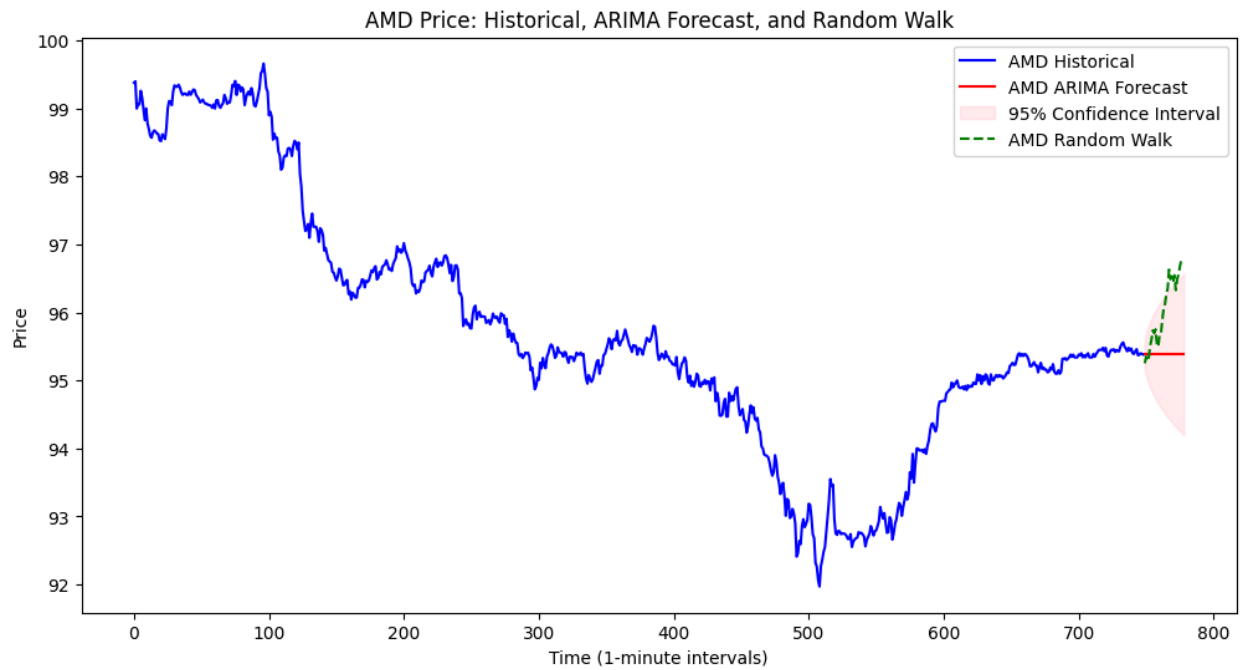
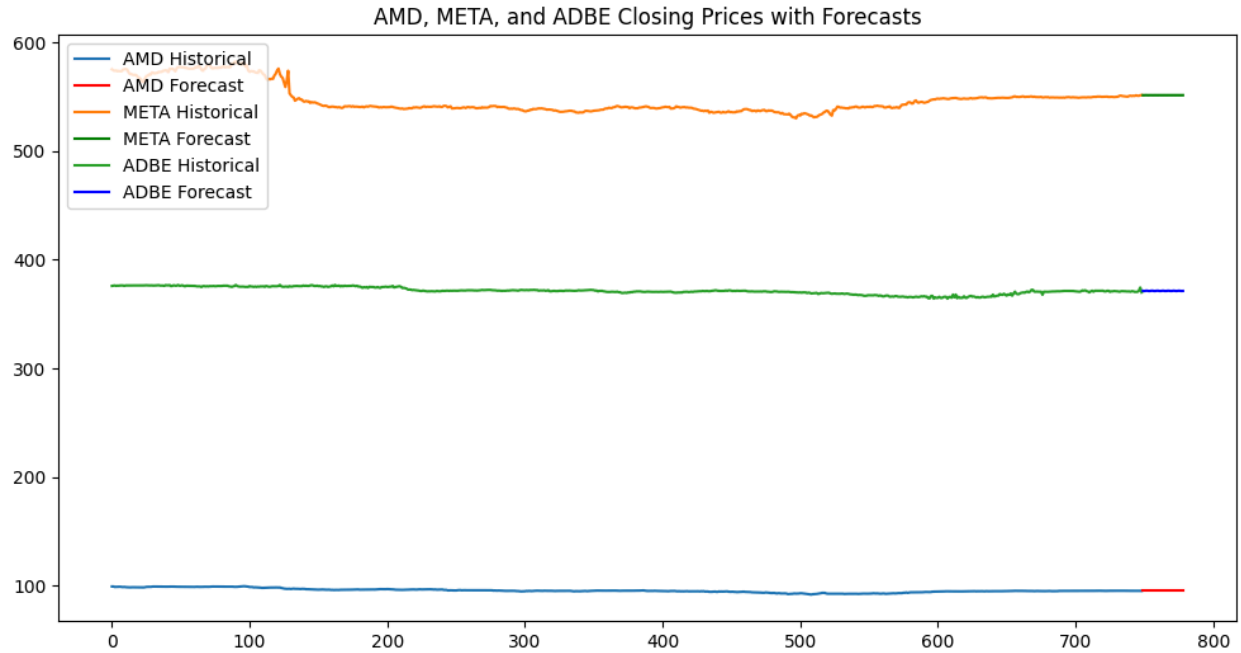
✅ ORDER PLACED SUCCESSFULLY

Your Market Buy for 10 shares of AMD (Advanced Micro Devices Inc.) will be processed at the next market open.

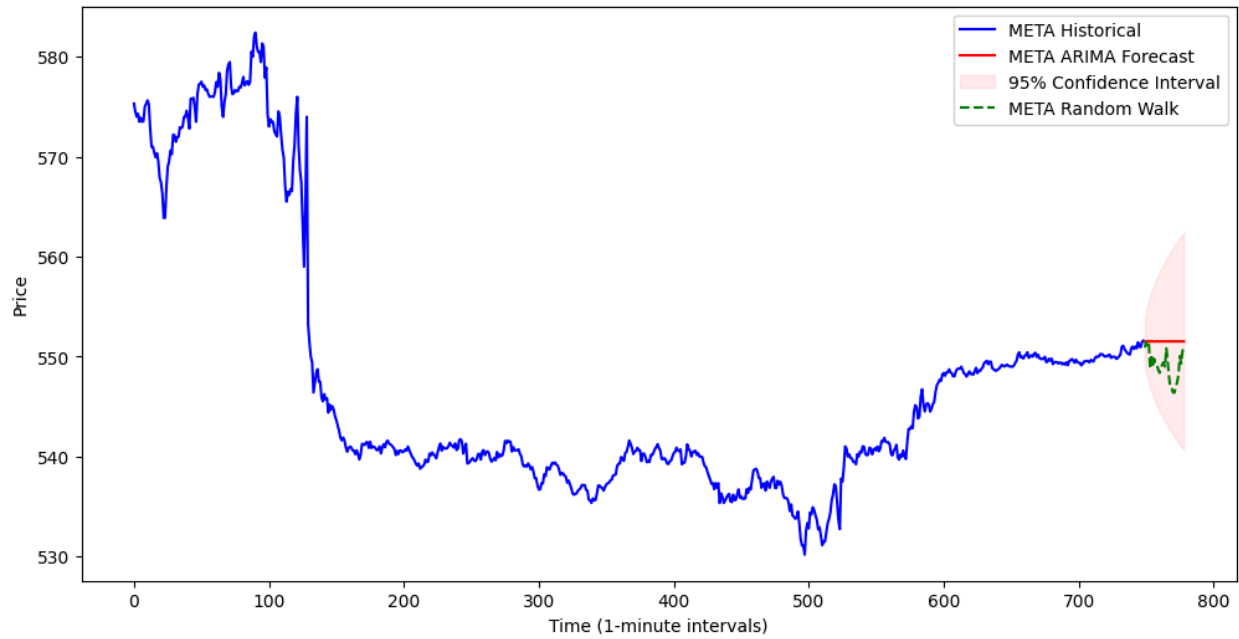
[Trade Again](#) [View Order](#)

Análisis de Visualizaciones 1 minuto

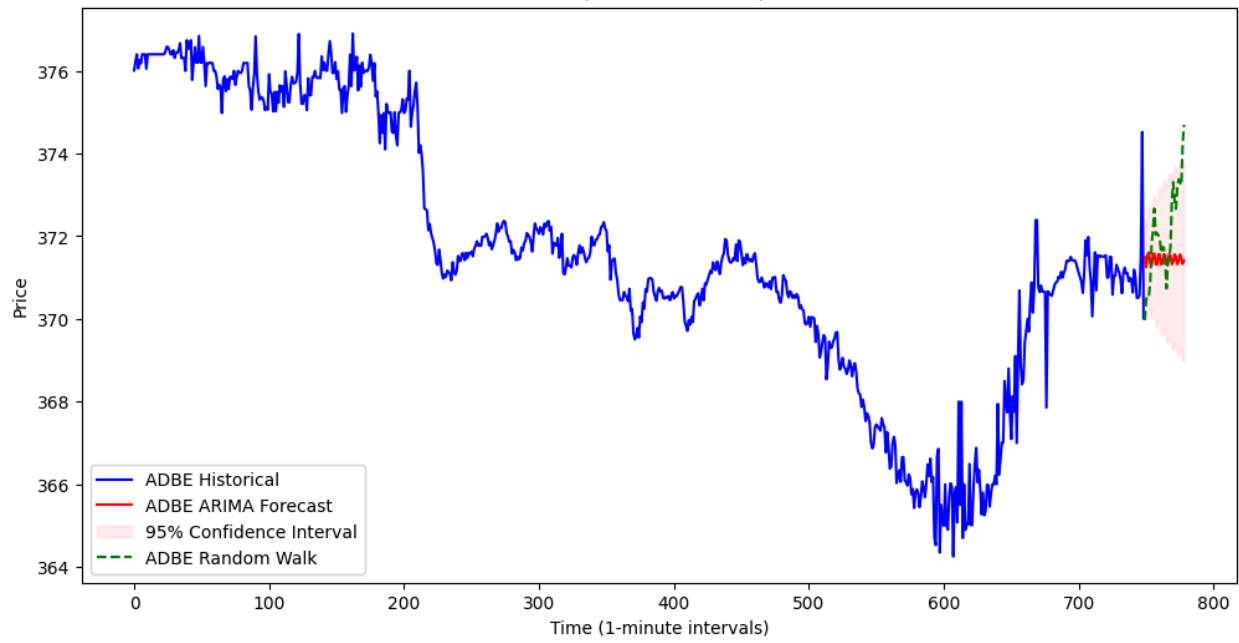


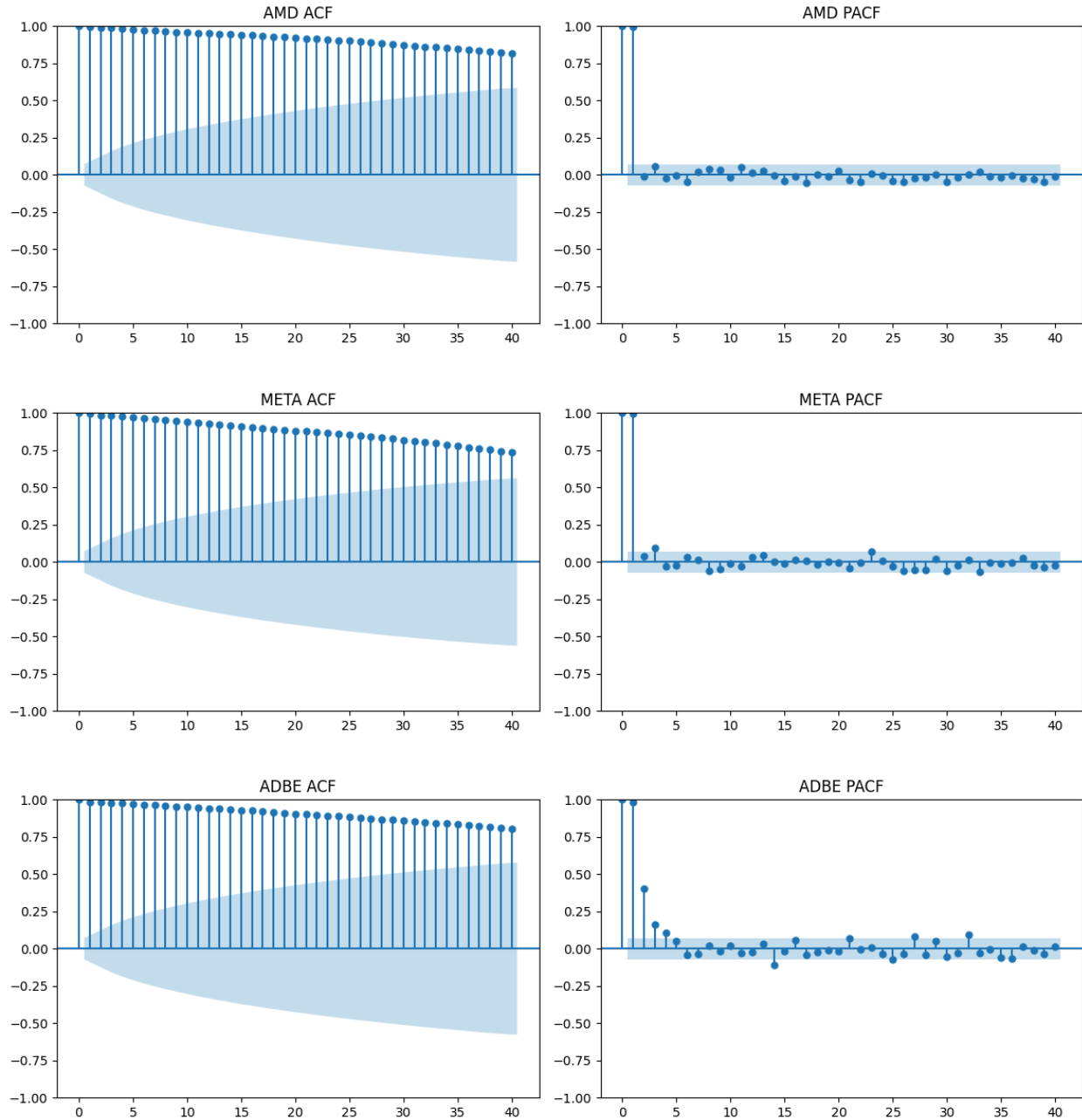


META Price: Historical, ARIMA Forecast, and Random Walk



ADBE Price: Historical, ARIMA Forecast, and Random Walk





Interpretación 1 minuto:

Trabajé con datos de precios de acciones de AMD, META y ADBE, utilizando intervalos de 1 minuto durante un día completo de operaciones. Mi objetivo fue analizar el comportamiento de estos precios en periodos de tiempo muy cortos. Primero, realicé dos pruebas estadísticas (ADF y KPSS) para determinar si las series de precios eran estacionarias, es decir, si sus promedios y variabilidad permanecían constantes a lo largo del tiempo. Los resultados de ambas pruebas

indicaron que ninguna de las tres acciones era estacionaria. En otras palabras, los precios de AMD, META y ADBE fluctuaban significativamente de un minuto a otro, lo que sugiere que no presentan patrones estables en el corto plazo.

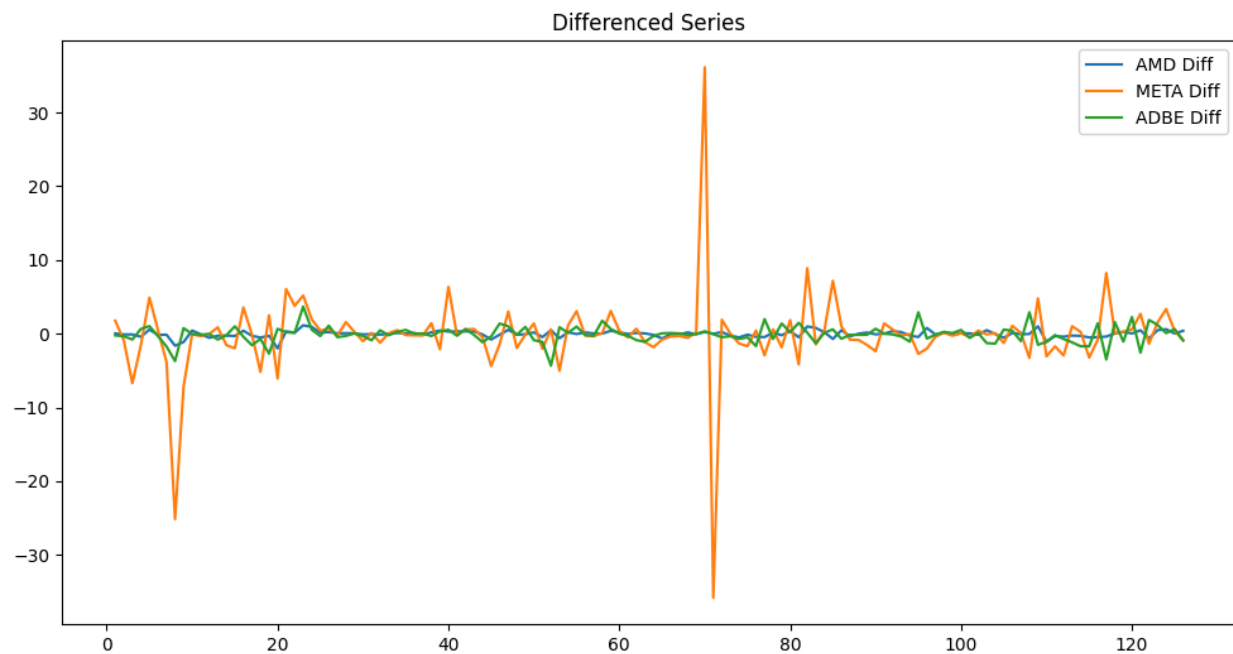
Dado que los datos no eran estacionarios, apliqué una diferenciación de orden uno ($d=1$) para estabilizar las series y hacerlas aptas para modelado. Posteriormente, utilicé modelos ARIMA para capturar el comportamiento de los precios. Para AMD, el mejor modelo fue ARIMA(0,1,0), lo que indica que no se incluyeron rezagos de precios ni errores pasados, sugiriendo un comportamiento cercano a un paseo aleatorio. Para META, el modelo óptimo fue ARIMA(2,1,3), incorporando 2 rezagos de precios pasados y 3 rezagos de errores. Para ADBE, el mejor modelo fue ARIMA(3,1,3), con 3 rezagos de precios y 3 rezagos de errores. Estos modelos permitieron capturar las dinámicas rápidas y volátiles típicas del trading de alta frecuencia.

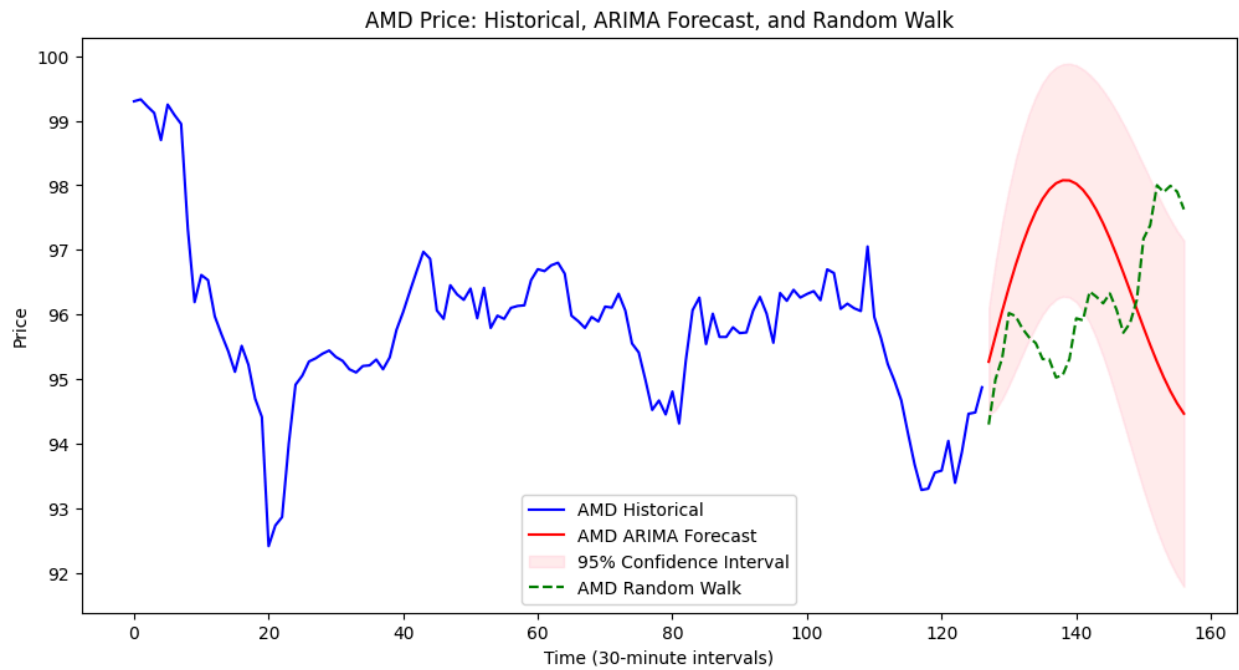
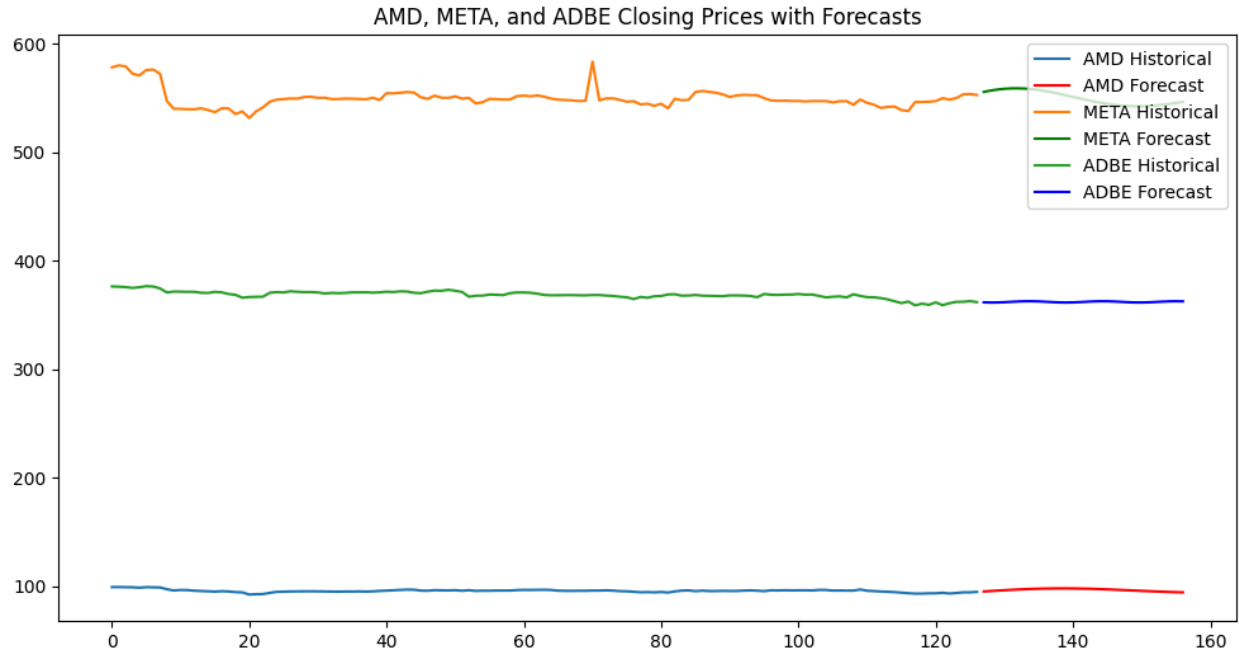
Además, investigué si las tres acciones estaban relacionadas a largo plazo mediante la prueba de cointegración de Johansen. Los resultados mostraron que AMD, META y ADBE están cointegradas con un 95% de confianza para los rangos $r=0$ y $r=2$. Esto implica que, aunque sus precios varían considerablemente en el corto plazo, tienden a moverse juntos en el largo plazo, posiblemente debido a factores comunes del mercado o a su pertenencia a sectores tecnológicos relacionados.

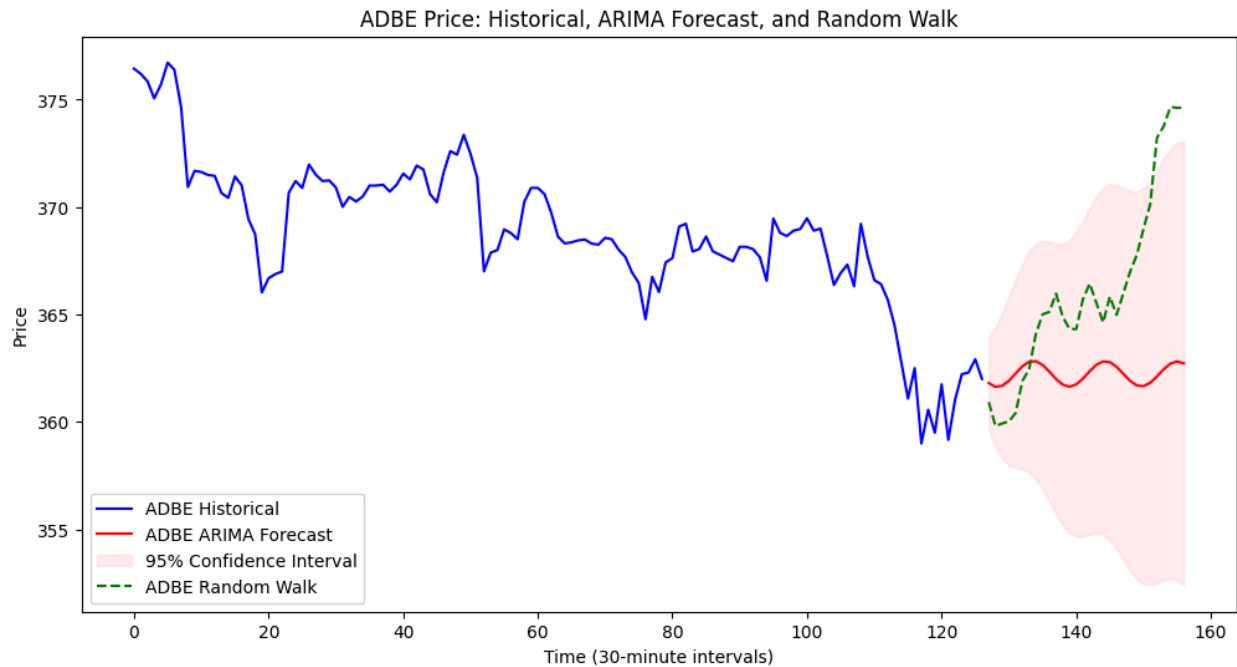
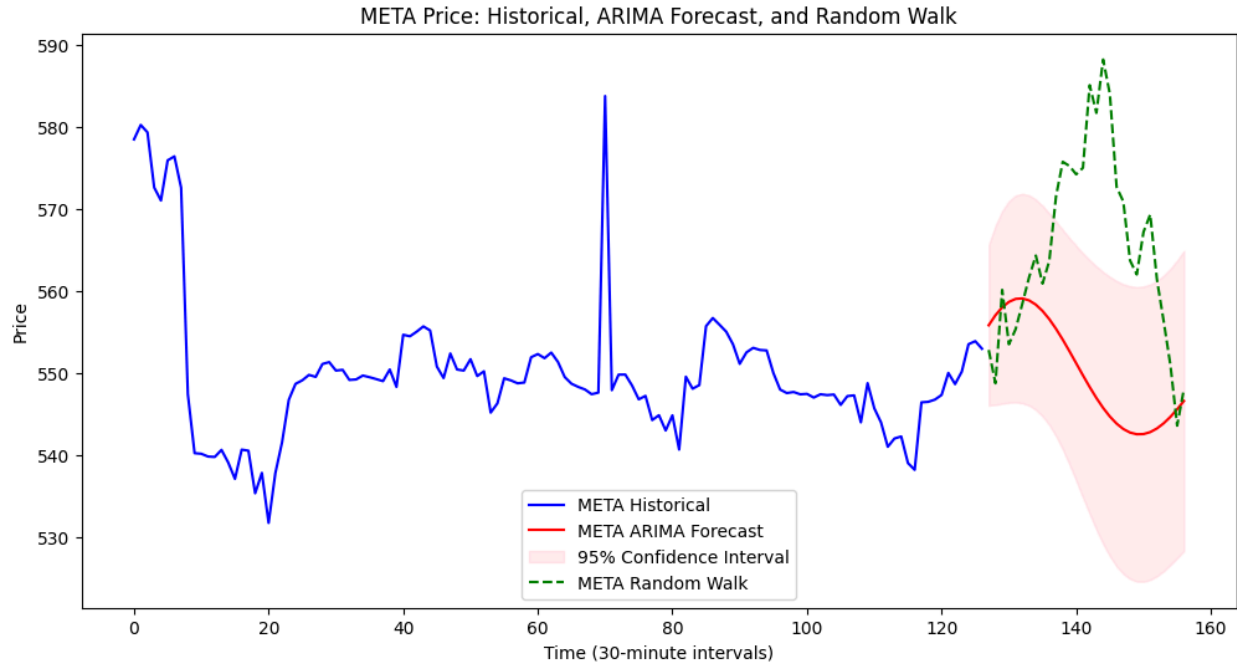
Finalmente, utilicé los modelos ARIMA para predecir los precios de los próximos 5 minutos. Las predicciones mostraron cambios mínimos: para AMD, el precio se mantuvo constante en 95.38, con un intervalo de confianza del 95% entre 94.20 y 96.56. Para META, el precio disminuyó ligeramente de 551.59 a un promedio de 551.52, con un intervalo de confianza entre 540.65 y 562.39. Para ADBE, el precio aumentó de 370.01 a un promedio de 371.44, con un intervalo de confianza entre 369.01 y 373.81. Estos movimientos pequeños reflejan la estabilidad relativa en el muy corto plazo, aunque los intervalos de confianza indican cierta incertidumbre. En resumen, este análisis revela que, aunque los precios de estas acciones son volátiles minuto a minuto,

comparten una relación de largo plazo, y sus movimientos a corto plazo son generalmente pequeños y predecibles dentro de rangos específicos.

Análisis de Visualizaciones 30 minutos







Interpretación 30 minutos:

Analicé datos de precios de acciones de AMD, META y ADBE, utilizando intervalos de 30 minutos durante 3 días completos de operaciones. Mi objetivo fue estudiar el comportamiento de estos precios en periodos de tiempo más amplios que los de alta frecuencia. Primero, realicé

pruebas estadísticas (ADF y KPSS) para evaluar si las series de precios eran estacionarias, es decir, si sus promedios y variabilidad se mantenían constantes a lo largo del tiempo. Los resultados mostraron que AMD y META eran estacionarias, ya que ambas pruebas rechazaron la hipótesis de no estacionariedad para estas acciones. Sin embargo, para ADBE, las pruebas indicaron que la serie no era estacionaria, mostrando fluctuaciones significativas en su nivel promedio.

Dado que AMD y META ya eran estacionarias, no requirieron diferenciación ($d=0$), mientras que para ADBE apliqué una diferenciación de orden uno ($d=1$) para estabilizar la serie. Luego, utilicé modelos ARIMA para modelar el comportamiento de los precios. Para AMD, el mejor modelo fue ARIMA(2,0,1), con 2 rezagos de precios pasados y 1 rezago de errores. Para META, el modelo óptimo fue ARIMA(2,0,2), incluyendo 2 rezagos de precios y 2 rezagos de errores. Para ADBE, el mejor modelo fue ARIMA(3,1,2), con 3 rezagos de precios y 2 rezagos de errores. Estos modelos capturaron las dinámicas de los precios en intervalos de 30 minutos, reflejando movimientos menos volátiles que en datos de 1 minuto.

Para explorar si las tres acciones estaban relacionadas a largo plazo, apliqué la prueba de cointegración de Johansen. Los resultados indicaron cointegración con un 95% de confianza para los rangos $r=0$ y $r=1$, lo que sugiere que AMD, META y ADBE comparten una relación de equilibrio a largo plazo. Esto implica que, a pesar de sus movimientos individuales, sus precios tienden a converger hacia un comportamiento conjunto, posiblemente influenciados por factores comunes del mercado tecnológico.

Finalmente, utilicé los modelos ARIMA para predecir los precios de los próximos 5 periodos de 30 minutos. Las predicciones mostraron: para AMD, un aumento de 94.87 a un promedio de 96.65, con un intervalo de confianza del 95% entre 91.78 y 97.14, indicando una tendencia alcista. Para META, el precio disminuyó de 552.95 a un promedio de 550.30, con un intervalo de confianza entre 528.33 y 564.85, sugiriendo una leve tendencia bajista. Para ADBE, el precio aumentó ligeramente de 362.00 a un promedio de 362.23, con un intervalo de confianza entre 352.39 y 373.06, mostrando una tendencia alcista moderada. En general, este análisis revela que, en intervalos de 30 minutos, AMD y META presentan mayor estabilidad, mientras que ADBE

sigue siendo más variable, aunque las tres acciones están conectadas a largo plazo y sus movimientos a corto plazo son relativamente pequeños dentro de rangos predecibles.